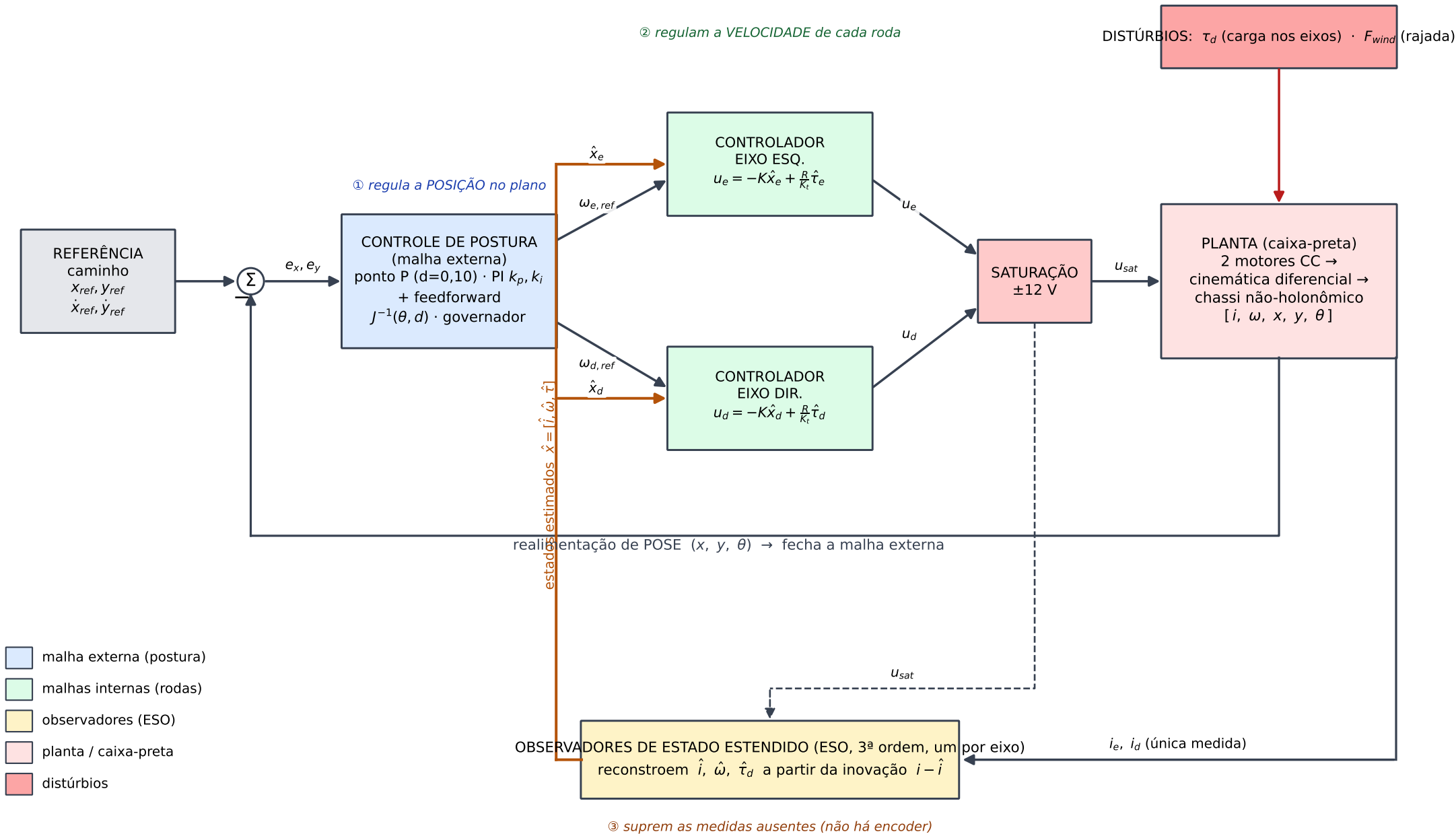


Diagrama de Blocos — Funcionamento do Sistema

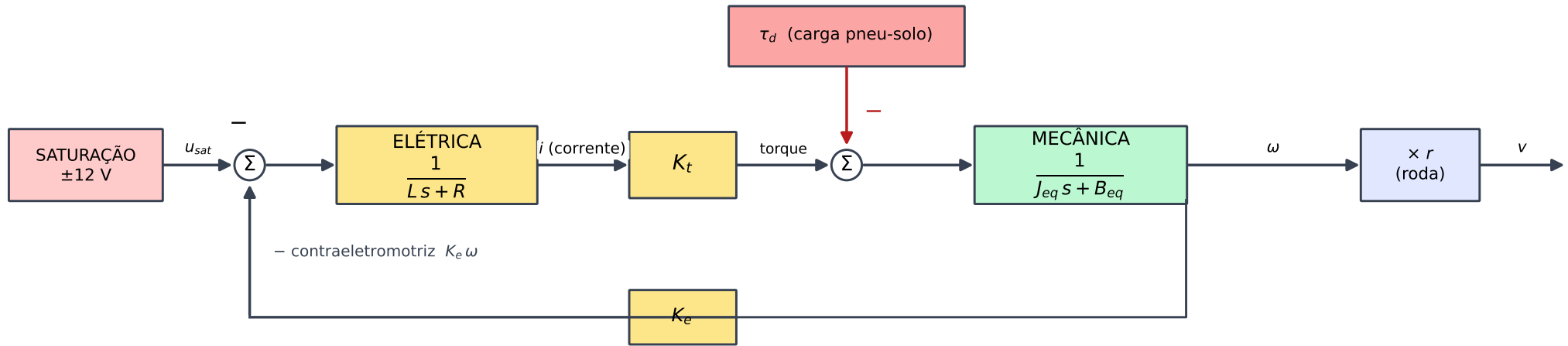
Controle hierárquico em cascata de plataforma diferencial · fluxo de sinais



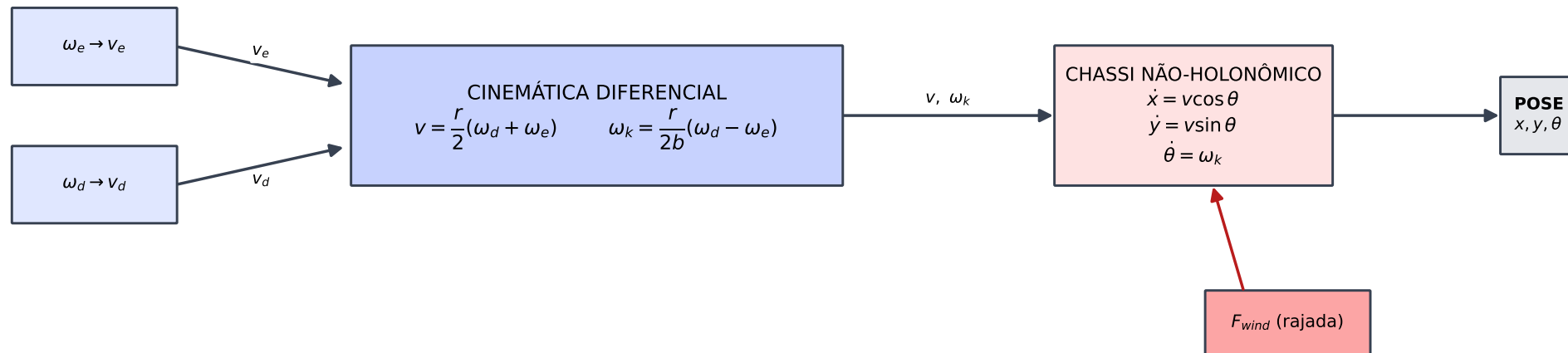
As três malhas são projetadas de forma independente (teorema da separação). Só a corrente é medida; velocidade e torque de carga são estimados.

Diagrama de Blocos — Planta Expandida (um eixo)

Interior da caixa-preta: motor CC em blocos de Laplace → cinemática diferencial → chassi



(o eixo direito é idêntico — mesmos parâmetros $R, L, K_e, K_t, J_{eq}, B_{eq}$)



Leitura: tensão → corrente (elétrica) → torque (K_t) → acelera a inércia (mecânica) contra atrito e τ_d → velocidade da roda. As duas rodas definem v e ω_k , que integram na pose. O acoplamento $\dot{x} = v \cos \theta$ é a não-linearidade não-holonômica que a malha externa lineariza pelo ponto P.